

Physics — Qobketganlar

Практические вопросы с ответами и пояснениями

Вопрос: 43

Язык: Русский

Как пользоваться сборником

Этот сборник содержит все 43 вопросов теста “Physics — Qobketganlar”. У каждого вопроса приведены все варианты ответа, правильный ответ выделен зелёным, а под ним — подробное пояснение. Сначала отвечайте самостоятельно, затем сверяйтесь. Ключ к ответам на последней странице позволяет быстро проверять себя.

uuu-sage-five.vercel.app

1. Что такое закон $ma = F$?

- A. система трёх дифференциальных уравнений, решив которую (используя также граничные условия), можно определить траекторию точечного тела массы m
- B. связь между ускорением и массой произвольного тела
- C. связь между ускорением и силой, действующей на произвольное тело ✓
- D. связь между массой и силой, действующей на произвольное тело

ПОЯСНЕНИЕ

C) Второй закон Ньютона определяет силу как произведение массы на ускорение ($F = ma$), связывая силу и ускорение.

2. Напряжённость гравитационного поля Земли на высоте 10 км

- A. чуть меньше, чем напряжённость на поверхности Земли ✓
- B. строго равна напряжённости на поверхности Земли
- C. не равна нулю, но очень мала по сравнению с напряжённостью на поверхности Земли
- D. равна нулю, что подтверждается невесомостью космонавтов

ПОЯСНЕНИЕ

A) Напряжённость гравитационного поля убывает с расстоянием ($g = GM/r^2$).

3. Две пули разной массы выпущены с одинаковой скоростью, под одинаковым углом и из одной точки. Пренебрегая сопротивлением воздуха и считая поверхность земли идеально плоской, какая из двух долетит до земли за наибольшее время?

- A. (a) та, у которой масса меньше
- B. (b) та, у которой масса больше
- C. (c) обе затратят одинаковое время ✓
- D. (d) приведённых данных недостаточно для ответа

ПОЯСНЕНИЕ

C) Время полёта зависит только от вертикального движения ($t = 2v_0 \sin \theta / g$).

4. Представим, что ядро нашей планеты заменяют материалом настолько высокой плотности, что масса Земли удваивается, без изменения других её величин, таких как объём, форма и т.д. Что произойдёт с атмосферным давлением?

- A. (a) оно также удвоится ✓
- B. (b) оно останется неизменным
- C. (c) оно уменьшится вдвое
- D. (d) оно станет в четыре раза больше

ПОЯСНЕНИЕ

A) Атмосферное давление зависит от массы Земли ($P = \rho gh$, но $g \propto M$).

5. Два шара равной массы движутся с равными скоростями в противоположных направлениях вдоль прямой. После столкновения каждый шар меняет направление движения на противоположное. Является ли это столкновение упругим?

- A. (a) Да ✓
- B. (b) Данных задачи недостаточно для ответа
- C. (c) Нет
- D. (d) Данные задачи несовместимы с законами динамики

ПОЯСНЕНИЕ

A) При упругих столкновениях кинетическая энергия сохраняется; обращение скоростей означает равные скорости до и после.

6. Угловая скорость 1. не зависит от радиуса r , при котором она вычисляется. 2. всегда касательна к траектории. 3. всегда постоянна. 4. постоянно меняет направление.

- A. не зависит от радиуса r , при котором она вычисляется. ✓
- B. всегда касательна к траектории.
- C. всегда постоянна.
- D. постоянно меняет направление.

ПОЯСНЕНИЕ

A) Угловая скорость (ω) одинакова для всех точек твёрдого тела ($\omega = v/r$).

7. Момент инерции твёрдого тела относительно оси, проходящей через центр тяжести

- A. (a) он равен нулю только тогда, когда объект имеет нулевую скорость вращения
- B. (b) равен нулю, потому что ось проходит через центр тяжести
- C. (c) всегда одинаков, какова бы ни была ось
- D. (d) может принимать различные значения в зависимости от оси ✓

ПОЯСНЕНИЕ

D) Момент инерции ($I = \sum mr^2$) зависит от оси вращения.

8. Чтобы твёрдое тело, первоначально находящееся в покое, было в статическом равновесии

- A. (a) достаточно, чтобы равнодействующая внешних сил была равна нулю
- B. (b) достаточно, чтобы суммарный момент внешних сил относительно центра масс был равен нулю
- C. (c) необходимо, чтобы равнодействующая внешних сил была равна нулю ✓
- D. (d) достаточно, чтобы все внешние силы были консервативными

ПОЯСНЕНИЕ

C) Статическое равновесие требует, чтобы и равнодействующая сил, и суммарный момент сил были равны нулю.

9. Маленькое тело, опущенное на Землю с большого расстояния (например, порядка расстояния от Земли до Луны)

- A. (a) оно не может упасть на Землю, а станет её спутником
- B. (b) описывает равноускоренное движение, как и любое другое тело, падающее на Землю с гораздо меньших расстояний (порядка ста метров)
- C. (c) описывает равномерное прямолинейное движение
- D. (d) не описывает равноускоренное движение, учитывая большое расстояние от Земли ✓

ПОЯСНЕНИЕ

D) На больших расстояниях гравитационное ускорение не является постоянным ($F = GMm/r^2$).

10. В параболическом движении снаряда при отсутствии трения

- A. (a) дальность максимальна при начальном угле вектора скорости к горизонтальной оси, равном $\pi/2$
- B. (b) дальность в 2 раза больше абсциссы точки максимальной высоты, достигнутой объектом ✓
- C. (c) расстояние, достигаемое объектом, зависит от куба начальной скорости объекта
- D. (d) максимальная высота, достигаемая объектом, максимальна при начальном угле, равном $\pi/4$

ПОЯСНЕНИЕ

B) Дальность (R) = $(v_0^2 \sin 2\theta)/g = 2 \times (v_0^2 \sin^2 \theta)/(2g) = 2 \times x_{\text{max_height}}$.

11. На точечную частицу, движущуюся со скоростью v , действует сила $F = b \times v$, где b — постоянный вектор. Работа, совершаемая силой F

- A. всегда равна нулю ✓
- B. всегда отлична от нуля
- C. равна нулю только тогда, когда точечная частица движется по окружности
- D. зависит от значения b

ПОЯСНЕНИЕ

A) Работа (W) = $F \cdot d = (b \times v) \cdot v = 0$ (векторное произведение перпендикулярно v).

12. Обувь на шпильках оставляет след на деревянных полах. Почему?

- A.** (a) потому что женщины при ходьбе склонны переносить вес тела особенно на каблуки
- B.** (b) потому что края каблука недостаточно скруглены
- C.** (c) потому что материал, из которого сделаны каблуки, твёрже дерева
- D.** (d) потому что давление каблука слишком велико ✓

ПОЯСНЕНИЕ

D) Давление ($P = F/A$) велико из-за малой площади каблука (A).

13. Точечная частица движется по криволинейной траектории. Возможно ли, что её ускорение равно нулю?

- A.** (a) Да, но только если её векторная скорость постоянна
- B.** (b) Нет, потому что всегда есть по крайней мере центростремительное ускорение ✓
- C.** (c) Да, но только если её скалярная скорость постоянна
- D.** (d) Нет, потому что всегда есть по крайней мере тангенциальное ускорение

ПОЯСНЕНИЕ

B) В криволинейном движении ускорение не может быть равно нулю (существует центростремительное ускорение).

14. Какое из следующих утверждений о центре масс системы частиц верно?

- A.** Центр масс всегда расположен в геометрическом центре системы
- B.** Центр масс — это точка, в которой можно считать сосредоточенной общую массу системы ✓
- C.** Центр масс обязательно должен находиться внутри физических границ системы
- D.** Положение центра масс зависит от выбора системы координат
- E.** Скорость центра масс всегда равна нулю для системы без внешних сил

ПОЯСНЕНИЕ

B) Центр масс — это средневзвешенное положение всех масс системы.

15. При бесконечно малом адиабатическом процессе работа

- A.** является точным дифференциалом
- B.** является точным дифференциалом только если температура системы близка к 0 К
- C.** является точным дифференциалом только если это идеальный газ
- D.** никогда не является точным дифференциалом ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Работа при адиабатических процессах зависит от пути, следовательно, не является точным дифференциалом.

16. Силы трения (вспомним, например, движение объекта в жидкости, воздухе, воде и т.п.) в общем случае не являются консервативными. Могут ли они быть консервативными в некоторых частных случаях?

- A.** да, если движение ламинарное и вихри не образуются ✓
- B.** да, если пренебречь фактором формы
- C.** нет, ни в каком случае
- D.** да, если силы строго пропорциональны скоростям

ПОЯСНЕНИЕ

Силы трения могут быть консервативными при ламинарном течении без вихрей.

17. Что из следующего не является интенсивной величиной?

- A.** 1. Объём ✓
- B.** 2. Температура
- C.** 3. Давление
- D.** 4. Скорость

ПОЯСНЕНИЕ

Объём зависит от размера системы, в отличие от интенсивных величин (температуры, давления, скорости).

18. Производная единичного вектора:

- A.** 1. является вектором, ортогональным производной единичного вектора. ✓
- B.** 2. является вектором, касательным к траектории.
- C.** 3. всегда равна нулю в полярных координатах.
- D.** 4. является единичным вектором, ортогональным производной единичного вектора.

ПОЯСНЕНИЕ

Производная единичного вектора ортогональна самому вектору.

19. Для системы частиц, на которую не действуют внешние силы, всегда верно следующее:

- A.** (A) вектор скорости центра масс системы обязательно равен нулю.
- B.** (B) вектор скорости центра масс системы постоянен. ✓
- C.** (C) вектор импульса центра масс системы обязательно равен нулю.
- D.** (D) вектор момента импульса системы относительно центра масс обязательно равен нулю.

ПОЯСНЕНИЕ

Скорость центра масс постоянна, если внешние силы не действуют.

20. Когда сила F консервативна?

- A.** 1. Когда $\nabla \times F = 0$ ✓
- B.** 2. Когда интеграл по произвольному пути равен нулю.
- C.** 3. Когда работа, совершаемая силой, равна нулю.
- D.** 4. Когда сила не зависит от времени.

ПОЯСНЕНИЕ

Сила консервативна, если её ротор ($\nabla \times F$) равен нулю.

21. При отсутствии трения продолжал бы маятник колебаться бесконечно долго?

- A.** (a) Нет, потому что движение маятника не является равномерным
- B.** (b) Да, потому что энергия маятника не может рассеиваться. ✓
- C.** (c) Да, потому что период колебаний маятника постоянен
- D.** (d) Нет, потому что сила тяжести неконсервативна

ПОЯСНЕНИЕ

Без трения энергия сохраняется, поэтому маятник колеблется бесконечно долго.

22. Что из следующего не является интенсивной величиной? 1. Объём 2. Температура

A. Объём ✓

B. Температура

ПОЯСНЕНИЕ

Объём зависит от размера системы, в отличие от интенсивных величин (температуры).

23. Какое из следующих утверждений верно для простого маятника?

A. Потенциальная энергия минимальна в наивысшей точке.

B. Кинетическая энергия максимальна в наивысшей точке.

C. Потенциальная энергия минимальна в наинизшей точке. ✓

D. Полная энергия минимальна в наинизшей точке

ПОЯСНЕНИЕ

Потенциальная энергия минимальна в наинизшей точке (положение равновесия).

24. Если внести в калориметр, находящийся при комнатной температуре, 300 г воды при 353 K, то наблюдается, что при достижении равновесия температура становится равной 323 K. Можно ли отсюда определить теплоёмкость калориметра?

A. (a) Нет, нужно знать природу различных частей, из которых состоит калориметр, их удельные теплоёмкости и т. д.

B. (b) Да ✓

C. (c) Нет, это не полный дифференциал

D. (d) Нет, необходимы другие данные

ПОЯСНЕНИЕ

Ключевой факт: Теплоёмкость калориметра можно определить по изменению температуры.

25. Алюминиевый брусок массой $m_1 = 0.1$ Kg при температуре $T_1 = 580$ K погружается в стеклянный сосуд массой $m_2 = 0.2$ Kg, имеющий температуру $T_2 = 300$ K. Стеклянный сосуд содержит воду массой $m_3 = 0.5$ Kg при температуре 300 K. Пренебрегая теплообменом с внешней средой, определите температуру равновесия T_F системы. Удельные теплоёмкости алюминия, стекла и воды равны $c_1 = 896.0$ J/Kg K, $c_2 = 630.4$ J/Kg K и $c_3 = 4187.0$ J/Kg K.

A. (a) $T_F = 410.86$ K

B. (b) $T_F = 310.86$ K ✓

C. (c) $T_F = 390.86$ K

D. (d) $T_F = 440.00$ K

ПОЯСНЕНИЕ

Ключевой шаг: $m_1 c_1 (T_1 - T_F) = m_2 c_2 (T_F - T_2) + m_3 c_3 (T_F - T_2) \rightarrow T_F = 310.86$ K.

26. Определите конечную температуру t смеси, когда масса льда $m_1 = 100$ г (теплота плавления $c_i = 80$ cal/g) при температуре $t_1 = 0$ °C смешивается с массой воды $m_2 = 500$ г при температуре $t_2 = 50$ °C, считая рассеяние тепла во внешнюю среду отсутствующим ($c_w = 1$ cal/g — удельная теплоёмкость воды).

- A. $t = -28.33$ °C
- B. $t = -18.33$ °C
- C. $t = -25.00$ °C
- D. $t = 3.33$ °C ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Ключевой шаг: $m_1 L_f + m_1 c_w (T_f - 0) + m_2 c_w (T_f - 50) = 0 \rightarrow T_f = 3.33^\circ\text{C}$.

27. Масса $M = 0.25$ кг меди при температуре T_i погружается в сосуд, содержащий 0.1 кг воды с начальной температурой 320 K. Когда система приходит в тепловое равновесие, в сосуде остаётся 0.09 кг воды. Определите начальную температуру меди T_i , пренебрегая теплообменом с внешней средой. Пусть $c_w = 387$ Дж/(кг·K) и $c_{Cu} = 4187$ Дж/(кг·K) — удельные теплоёмкости меди и воды соответственно. Скрытая теплота кипения воды равна $\lambda_{wb} = 22.6 \cdot 10^5$ Дж/кг.

- A. $T_i = 640.00$ K
- B. $T_i = 541.11$ K ✓
- C. $T_i = 841.11$ K
- D. $T_i = 441.11$ K

ПОЯСНЕНИЕ

Ключевой шаг: $m_{Cu} c_{Cu} (T_i - T_f) = m_w c_w (T_f - T_w) + \lambda_{wb} (m_w - m_w') \rightarrow T_i = 541.11$ K.

28. Однородный сплошной цилиндр длиной $l = 40$ см, радиусом $r = 2$ см и массой $m = 2$ кг вращается в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси, перпендикулярной его оси и проходящей через середину O , вследствие импульса $J = 5 \times 10^{-2}$ Н·с, полученного перпендикулярно торцу. Из-за трения цилиндр останавливается, совершив один оборот. Начальная угловая скорость ω_0 цилиндра равна 3.7 с⁻¹. Найдите момент M сил трения.

- A. $M = 2.93 \times 10^2$ Н·м
- B. $M = 2.93 \times 10^4$ Н·м
- C. $M = 2.93$ Н·м
- D. $M = 2.93 \times 10^{-3}$ Н·м ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Ключевой шаг: $M = J\omega_0 / \theta = 2.93 \times 10^{-3}$ Н·м (через угловое замедление).

29. Карандаш длиной $L = 15$ см и массой m ставят в вертикальное положение на плоскость с трением. Первоначально находясь в покое, он падает, вращаясь вокруг точки соприкосновения с плоскостью. Найдите угловую скорость ω в момент удара о плоскость.

- A. Не могу ответить, потому что не знаю массу карандаша.
- B. $\omega = 0.14$ с⁻¹
- C. $\omega = 14$ с⁻¹
- D. $\omega = 1.40$ с⁻¹ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Ключевой шаг: $\omega = \sqrt{(3g/L)} \approx 1.40 \text{ s}^{-1}$ (из закона сохранения энергии).

30. Выталкивающая сила Архимеда, действующая на тело, частично погружённое в жидкость, приложена

- A.** в центре тяжести тела, считающегося однородным
- B.** в центре тяжести тела
- C.** в центре тяжести вытесненной жидкости ✓
- D.** в случае давления точки приложения нет

ПОЯСНЕНИЕ

Выталкивающая сила Архимеда действует в центре тяжести вытесненной жидкости.,

31. Количество теплоты, поглощаемое системой при бесконечно малом превращении, в общем случае не является полным дифференциалом. Может ли оно быть им в некоторых частных случаях?

- A.** Нет, ни в каком случае
- B.** Да, если превращение обратимо ✓
- C.** Да, если это идеальный газ
- D.** Да, если работа, совершаемая системой, является полным дифференциалом

ПОЯСНЕНИЕ

Теплота является полным дифференциалом только для обратимых превращений.,

32. Чтобы вычислить орбиту планеты вокруг Солнца, помимо масс планеты и Солнца, необходимо и достаточно знать:

- A.** полную энергию системы
- B.** полную энергию и полный момент импульса системы ✓
- C.** радиус планеты
- D.** полный момент импульса системы

ПОЯСНЕНИЕ

Ключевой факт: Полная энергия и момент импульса определяют орбитальное движение.,

33. Какое из следующих утверждений верно? (a) Энтропия горячего медного бруска уменьшается при его остывании. (b) Если лёд плавится в воде в теплоизолированном сосуде, суммарная энтропия уменьшается. (c) Энтропия изолированной системы должна оставаться постоянной или возрастать. (d) Для передачи энергии от холодного тела к горячему необходимо подводить работу.

- A.** Энтропия горячего медного бруска уменьшается при его остывании.
- B.** Если лёд плавится в воде в теплоизолированном сосуде, суммарная энтропия уменьшается.
- C.** Энтропия изолированной системы должна оставаться постоянной или возрастать. ✓
- D.** Для передачи энергии от холодного тела к горячему необходимо подводить работу.

ПОЯСНЕНИЕ

Энтропия изолированной системы никогда не убывает (второй закон термодинамики).,

34. Тепловая машина, работающая на идеальном газе, описывает цикл, образованный обратимым изотермическим расширением, обратимым изохорным превращением, необратимым изотермическим сжатием и обратимым изохорным превращением. За цикл

- A. изменение энтропии термодинамической Вселенной отрицательно
- B. изменение энтропии термодинамической Вселенной равно нулю ✓
- C. изменение энтропии газа положительно
- D. изменение энтропии газа равно нулю

ПОЯСНЕНИЕ

Для обратимого цикла изменение энтропии Вселенной равно нулю.,

35. Как изменяется давление p в атмосфере с высотой z , если атмосферу можно считать идеальным газом? (Здесь a — постоянная)

- A. $p(z) = p(z=0)gz$, где ρ — плотность воздуха
- B. $p(z) = p(z=0)(z/a)$
- C. $p(z) = p(z=0)\exp(-z/a)$ ✓
- D. $p(z) = p(z=0)\exp(z/a)$

ПОЯСНЕНИЕ

Ключевая формула: $p(z) = p(0)\exp(-z/a)$ для гидростатического равновесия идеального газа.

36. Под действием неизвестного силового поля материальная точка массой 3 г движется без трения по кривой с уравнениями $x(t) = 2t$, $y(t) = t^2$, $z(t) = t^3$, где t — время. Можно ли вычислить работу, совершаемую силами, в любой заданный момент времени?

- A. (a) Да, при условии, что силовое поле консервативно
- B. (b) Да, в любом случае ✓
- C. (c) Нет, потому что силовое поле не может обладать потенциалом
- D. (d) Нет, потому что силовое поле неизвестно

ПОЯСНЕНИЕ

Работу можно вычислить с помощью криволинейного интеграла, если известна траектория, независимо от поля.

37. Рассмотрим $n = 0.20$ моль азота (двухатомный газ) при начальной температуре $T_1 = 300\text{ К}$ и давлении $P_1 = 10^5\text{ Па}$. Газ обратимо и адиабатически сжимается, пока давление не достигнет $P_2(F) = 2P_1$. Найдите конечный объём $V_2(F)$, конечную температуру $T_2(F)$ и работу W , совершаемую газом.

- A. $V_2(F) = 3.0 \cdot 10^{-3}\text{ м}^3$; $T_2(F) = 300\text{ К}$; $W = -254\text{ Дж}$
- B. $V_2(F) = 3.0 \cdot 10^{-3}\text{ м}^3$; $T_2(F) = 329\text{ К}$; $W = -254\text{ Дж}$
- C. $V_2(F) = 3.0 \cdot 10^{-3}\text{ м}^3$; $T_2(F) = 361\text{ К}$; $W = -254\text{ Дж}$ ✓
- D. $V_2(F) = 3.0 \cdot 10^{-3}\text{ м}^3$; $T_2(F) = 361\text{ К}$; $W = -154\text{ Дж}$

ПОЯСНЕНИЕ

Ключевые шаги: $V_2(F) = V_1(P_1/(P_2(F)))^{1/\gamma} = 3.0 \times 10^{-3}\text{ м}^3$; $T_2(F) = T_1((P_2(F))/P_1)^{((\gamma-1)/\gamma)} = 361\text{ К}$; $W = nC_v(T_2(F) - T_1) = -254\text{ Дж}$.

38. Шар массой 10 г со скоростью 5 м/с наносит центральный упругий удар по другой, неподвижной сфере неизвестной массы. После удара он отскакивает назад со скоростью $2\frac{m}{s}$. Можно ли, пренебрегая трением, вычислить массу соударяемой сферы?

- A. (a) Нет, потому что при таком типе удара полная энергия системы из двух шаров не сохраняется
- B. (b) Нет, потому что скорость второго шара после удара неизвестна
- C. (c) Да ✓
- D. (d) Нет, столкновение без трения лишено смысла

ПОЯСНЕНИЕ

Ключевой шаг: Сохранение импульса и кинетической энергии $\rightarrow m_2 = 0.071 \text{ kg}$.

39. Простой маятник для измерения времени состоит из груза, прикреплённого к концу стальной проволоки. При температуре 0°C маятник правильно показывает 1 с. Сколько времени в сутки потеряют часы в жаркой стране, где средняя температура равна 40°C? (Коэффициент линейного расширения стали равен $1.6 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$)

- A. Маятник отстаёт на 20 с в сутки
- B. Маятник отстаёт на 2.0 с в сутки ✓
- C. Маятник отстаёт на 10 с в сутки
- D. Маятник отстаёт на 1.0 с в сутки

ПОЯСНЕНИЕ

Ключевой шаг: $\Delta t/\text{сутки} = (1/2)\alpha\Delta T \times 86400 \text{ s} \approx 2.0 \text{ s/сутки}$.

40. Момент импульса системы частиц сохраняется

- A. если сумма внешних моментов сил, действующих на все частицы, равна нулю. ✓
- B. если все частицы одинаковы.
- C. если внутренний момент сил, действующий на каждую частицу, равен нулю.
- D. если сумма внутренних моментов сил равна нулю.

ПОЯСНЕНИЕ

Момент импульса сохраняется, если суммарный внешний момент сил равен нулю.,

41. Две пули разной массы выстреливают с одинаковой скоростью, под одинаковым наклоном и из одной и той же точки. Пренебрегая сопротивлением воздуха и считая поверхность земли идеально плоской, определите, какая из них затратит меньше времени до достижения земли?

- A. (a) та, у которой масса меньше
- B. (b) та, у которой масса больше
- C. (c) обе затратят одинаковое время ✓
- D. (d) данных недостаточно для ответа

ПОЯСНЕНИЕ

Время полёта зависит только от вертикального движения (одинаково для обеих масс).,

42. Ось волчка вращается вокруг вертикальной оси, проходящей через точку соприкосновения с землёй. Этот факт обусловлен

- A.** моментом силы тяжести относительно точки волчка, соприкасающейся с землёй. ✓
- B.** моментом силы тяжести относительно центра масс волчка.
- C.** моментом силы трения, с которой земля действует на волчок.
- D.** изменением силы тяжести между концами волчка.

ПОЯСНЕНИЕ

Прецессия обусловлена моментом силы тяжести относительно точки соприкосновения.,

43. Стальной шар отпускают с высоты h , он падает на землю и отскакивает. Пренебрегая трением о воздух, высота, на которую он поднимется после отскока

- A.** 1. равна h , только если столкновение с землёй абсолютно упругое. ✓
- B.** 2. равна h , если импульс сохраняется при столкновении с землёй.
- C.** 3. равна h .
- D.** 4. равна $h/2$.

ПОЯСНЕНИЕ

Высота отскока равна начальной высоте только при абсолютно упругих столкновениях.,

Ключ к ответам

1. C	2. A	3. C	4. A	5. A	6. A
7. D	8. C	9. D	10. B	11. A	12. D
13. B	14. B	15. D	16. A	17. A	18. A
19. B	20. A	21. B	22. A	23. C	24. B
25. B	26. D	27. B	28. D	29. D	30. C
31. B	32. B	33. C	34. B	35. C	36. B
37. C	38. C	39. B	40. A	41. C	42. A
43. A					